Teoría de Algoritmos (TB024) – Curso Buchwald - Genender

2.do Examen parcial – 09/06/2025

1. Recordamos el problema de *Interval Scheduling*: Dado un conjunto de charlas a dar, con un horario de inicio y fin cada una, determinar la máxima cantidad de charlas a dar de tal forma que no haya solapamiento de horarios entre ninguna de las elegidas.

   Implementar un **modelo de programación lineal** que resuelva el problema de *Interval Scheduling*. Indicar la cantidad de inecuaciones definidas en el modelo. Pueden asumir que hay una función $solapamientos(intervalo)$, que da todos los intervalos que se solapan con el intervalo, y la pueden usar en el modelo.

2. Tenemos un grafo **no dirigido** que representa una grilla de $n \times n$. Definimos que un vértice en la fila i y columna j es el vértice (i, j). Todos los vértices tienen exactamente 4 adyacentes, salvo los de los bordes, es decir los de la primera y última fila o columna.

   Implementar una función que dado el grafo y m *puntos iniciales* distintos en la grilla $(i_1, j_1), \cdots, (i_m, j_m)$, determine si existen m caminos disjuntos (de vértices) donde cada uno comience en un *punto inicial*, y termine en m puntos diferentes del borde. En los ejemplos del dorso, el de la izquierda tiene solución (la cuál se muestra) mientras que el de la derecha no tiene solución. Utilizar **redes de flujo** para resolver este problema. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado.

3. El problema de *Camino Hamiltoniano con inicio y fin* es el siguiente: Dado un grafo, un vértice de inicio y otro de fin, ¿existe un camino Hamiltoniano dentro del grafo que empiece en el vértice de inicio y termine en el vértice de fin?

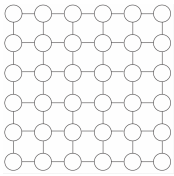
   Demostrar que el problema de *Camino Hamiltoniano con inicio y fin* es un problema NP-Completo. Recomendamos recordar que el problema de *Camino Hamiltoniano* es un problema NP-Completo.

4. Dado un grafo en forma de grilla como el dado a continuación (y también a los del ejercicio 2), donde cada vértice tiene un peso $w(v)$, se desea maximizar la sumatoria de los pesos de un Independent Set sobre dicho grafo.

   a. Dar un algoritmo greedy que sirva de **aproximación** para la solución al problema.

   b. Demostrar que cualquier vértice es parte de la solución aproximada, o bien tiene peso menor (o igual) a alguno de sus adyacentes, que es en efecto parte de dicha solución.

   c. Analizar qué tan buena es la aproximación.



Teoría de Algoritmos (TB024) – Curso Buchwald - Genender

2.do Examen parcial – 09/06/2025

1. Recordamos el problema de *Interval Scheduling*: Dado un conjunto de charlas a dar, con un horario de inicio y fin cada una, determinar la máxima cantidad de charlas a dar de tal forma que no haya solapamiento de horarios entre ninguna de las elegidas.

   Implementar un **modelo de programación lineal** que resuelva el problema de *Interval Scheduling*. Indicar la cantidad de inecuaciones definidas en el modelo. Pueden asumir que hay una función $solapamientos(intervalo)$, que da todos los intervalos que se solapan con el intervalo, y la pueden usar en el modelo.

2. Tenemos un grafo **no dirigido** que representa una grilla de $n \times n$. Definimos que un vértice en la fila i y columna j es el vértice (i, j). Todos los vértices tienen exactamente 4 adyacentes, salvo los de los bordes, es decir los de la primera y última fila o columna.

   Implementar una función que dado el grafo y m *puntos iniciales* distintos en la grilla $(i_1, j_1), \cdots, (i_m, j_m)$, determine si existen m caminos disjuntos (de vértices) donde cada uno comience en un *punto inicial*, y termine en m puntos diferentes del borde. En los ejemplos del dorso, el de la izquierda tiene solución (la cuál se muestra) mientras que el de la derecha no tiene solución. Utilizar **redes de flujo** para resolver este problema. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado.

3. El problema de *Camino Hamiltoniano con inicio y fin* es el siguiente: Dado un grafo, un vértice de inicio y otro de fin, ¿existe un camino Hamiltoniano dentro del grafo que empiece en el vértice de inicio y termine en el vértice de fin?

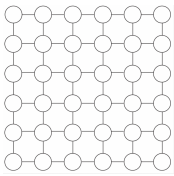
   Demostrar que el problema de *Camino Hamiltoniano con inicio y fin* es un problema NP-Completo. Recomendamos recordar que el problema de *Camino Hamiltoniano* es un problema NP-Completo.

4. Dado un grafo en forma de grilla como el dado a continuación (y también a los del ejercicio 2), donde cada vértice tiene un peso $w(v)$, se desea maximizar la sumatoria de los pesos de un Independent Set sobre dicho grafo.

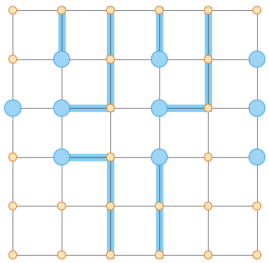
   a. Dar un algoritmo greedy que sirva de **aproximación** para la solución al problema.

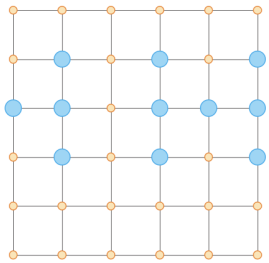
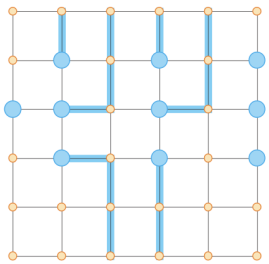
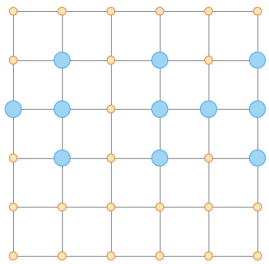
   b. Demostrar que cualquier vértice es parte de la solución aproximada, o bien tiene peso menor (o igual) a alguno de sus adyacentes, que es en efecto parte de dicha solución.

   c. Analizar qué tan buena es la aproximación.



Ejemplos del ejercicio 2:





Ejemplos del ejercicio 2: